

Trabajo Práctico N°3

“Organización, análisis y clasificación de la información. Uso de definiciones.”

Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Ingeniería

Seminario de Redacción de Textos Profesionales

Joaquín Chanquía 02887/7

x de septiembre de 2025

1 Organización de la información

1.1 Partición

El tema elegido para la partición es la extracción y procesamiento del mineral de litio de los salares.

- Etapa 1: Perforación y bombeo de salmuera desde los salares.
- Etapa 2: Concentración de litio mediante evaporación solar en piletas.
- Etapa 3: Refinamiento químico y purificación de la salmuera.
- Etapa 4: Producción de carbonato o hidróxido de litio.
- Etapa 5: Transporte y aplicación en la fabricación de baterías.

1.2 Tipo de partición

El tipo que se tuvo en cuenta para el ejercicio anterior fue una partición compleja por función. Ya que a diferencia de una partición simple donde cada parte es una unidad diferenciada, en esta se debe tener en cuenta un orden lógico para el acomodamiento de las partes debido a que existe una relación importante entre las mismas. Y dentro de las complejas es una partición por función ya que lo que se tiene en cuenta para realizar la división no son los atributos del proceso, sino que propósito que tiene el mismo.

1.3 Clasificación

Los criterios de clasificación que se utilizarán junto a sus respectivas categorías son:

Nivel tecnológico:

- Tecnología tradicional: Son tecnologías que utilizan procesos convencionales, ya probados y tienen una producción a gran escala.
- Tecnología mejorada: En esta categoría se incluyen tecnologías que no son completamente nuevas, pero representan una mejora a algún método tradicional. Se utilizan en varias partes del mundo, pero no de forma masiva.
- Tecnología emergente: Agrupa las tecnologías mas innovadoras que ya están siendo probadas en determinadas partes del mundo, que muestran una mejora sustancial a los métodos tradicionales.
- Tecnología experimental: Son tecnologías en etapas muy tempranas de desarrollo, en universidades o laboratorios, sin aplicación comercial en la actualidad.

Consumo hídrico:

- Alto consumo
- Medio consumo
- Bajo consumo

Consumo energético:

- Alto consumo
- Medio consumo
- Bajo consumo

Ejemplos de Tecnologías de extracción de litio y su clasificación según estas categorías:

Tecnología de extracción	Nivel tecnológico	Consumo hídrico	Consumo eléctrico
Evaporación solar	Tradicional	Alto	Bajo
Minería de roca dura	Tradicional	Medio	Alto
Osmosis inversa	Mejorado	Medio	Medio
Intercambio iónico	Emergente	Bajo	Alto
Extracción por solventes	Emergente	Bajo	Medio
Absorción con absorbentes	Emergente	Bajo	Medio
Electrodialisis	Experimental	Bajo	Alto

1.4 Tipo de clasificación

La clasificación es del tipo deductiva, ya que los criterios y las categorías se establecieron antes de ubicar las distintas tecnologías de extracción. Definiendo claramente que características debía contar un método para pertenecer a una u otra categoría.

2 Uso de definiciones

2.1 Definición informal

Extracción directa de litio (DLE): Son nuevas tecnologías que buscan reemplazar la evaporación solar del litio con resinas, membranas o solventes que capturan litio de las salmueras en pocas horas en lugar de meses.

Ubicación: Texto. Esta definición iría ubicada la primera vez que se mencionen este tipo de tecnologías para que la audiencia entienda rápidamente que significa este término, que será utilizado con frecuencia durante el informe.

2.2 Definición formal

Carbonato de litio: El carbonato de litio es un compuesto químico formado por un catión de litio (Li^+) y un anión carbonato (CO_3^{2-}), cuya fórmula molecular es Li_2CO_3 . Se trata de la principal forma en la que se comercializa y exporta el litio, siendo materia prima esencial para la producción de baterías de ion-litio.

Ubicación: Glosario. Por tratarse de un término químico formal, es más adecuado reunirlo junto con otras definiciones específicas al final del informe.

2.3 Definición operativa

Eficiencia de extracción de litio: En este informe se considerará como la relación entre la cantidad de litio recuperado en el proceso y la concentración inicial presente en la salmuera, expresada en porcentaje.

Ubicación: Texto. Como es un término que se utilizara durante el informe para comparar distintos métodos, se ubicará al inicio de la sección del texto donde se comparen distintas tecnologías.

2.4 Definición estipulativa

Tecnologías emergentes: En este informe se utilizará el término “tecnologías emergentes” para referirse específicamente a los métodos de extracción directa de litio (DLE) y a los procesos en fase experimental, que aún no se aplican de manera masiva en Argentina, pero tienen potencial para hacerlo en los próximos años.

Ubicación: Texto. Se estipula al inicio del apartado donde se contrastan tecnologías tradicionales vs. emergentes, para fijar un criterio propio del trabajo.

2.5 Definición expandida

Baterías de estado sólido: Las baterías de estado sólido son una variante de las baterías recargables en las que el electrolito líquido se reemplaza por un material sólido conductor de iones. Este diseño permite alcanzar mayor densidad energética, menor riesgo de incendio y mayor vida útil en comparación con las baterías de ion-litio convencionales. Aunque su desarrollo aún se encuentra en etapa de investigación y pruebas piloto, se consideran una de las alternativas tecnológicas más prometedoras para el almacenamiento de energía en el futuro cercano.

Ubicación: Pie de página. Se explica en detalle la primera vez que aparece, sin interrumpir el hilo del texto principal.